ĐIỀU TRA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

PGS. TS. Trịnh Bảo Ngọc
Bộ môn Dinh dưỡng & ATTP

1. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRA:

1.1. Cần nắm vững tình hình dịch tễ của địa ph□ơng để có h□ớng phân biệt: NĐTP hay là dịch, tránh nhầm lẫn.

1.2. Cần điều tra tr□ớc đó 48 giờ, thông qua:

- Bệnh nhân (nêú còn tỉnh)

- Những ng- ời xung quanh để nắm đ- ợc những ng- ời bị NĐTP đã ăn, uống những gì, nh- thế nào trong 48 giờ qua.

1.3. Khai thác và nắm vững các triệu chứng lâm sàng để h- ớng tới nguyên nhân gây NĐTP.

1.4. Cần l□u giữ thức ăn khả nghi, chất nôn, chất rửa dạ dày —ruột, n- ớc tiểu- phân... của ng- ời bị NĐTP, lấy mẫu theo quy định gửi về trung tâm y tế dự phòng hoặc Viện chuyên ngành để xét nghiệm.

1. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRA: *(Tiếp theo)*

1.5. Điều tra tình hình vệ sinh môi trường, tình hình cung cấp thực phẩm, nơi chế - biến, nơi bảo quản thực phẩm, nhân viên phục vụ ăn uống... theo mẫu biểu quy định để giúp cho việc xác định nguồn gốc và nguyên nhân gây NĐTP.

1.6. Nếu nghi ngờ NĐTP do vi sinh vật cần tiến hành các xét nghiệm có liên quan ở ng- ời bị ngộ độc, xét nghiệm và điều tra nhân viên phục vụ ăn uống...

1.7. Trường hợp có tử vong phải kết hợp công an và pháp y tiến hành điều tra giải phẫu bệnh lý, lấy dịch trong đ- ờng tiêu hoá, máu, tim, phổi... để xét nghiệm.

1.8. Xét nghiệm bệnh phẩm: (Tiếp theo)

- Nếu nghi ngờ kim loại, thì phân tích trong thức ăn, chất nôn, n- ớc tiểu.

- Nếu nghi ngờ do HCBVTV, lấy mẫu phân tích và thức ăn, chất nôn, n- ớc tiểu, phân ...để tìm chất độc và các dạng chuyển hoá của chúng.

- Nếu nghi ngờ do bản thân thức ăn có chất độc, ngoài các phản ứng chung cho các chất độc (ALCALOIT, GLUCOZIT....)và các phản ứng riêng biệt cho từng loại chất độc,cần tiến hành thực nghiệm trên súc vật và theo dõi sát xao triệu chứng lâm sàngdo ngộ độc thực phẩm để có cơ sở chẩn đoán.

- Ngoài ra, cần thiết kiểm tra phẩm chất của thức ăn: ôi thiu, h- hỏng, biến chất...

1. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRA: *(Tiếp theo)*

1.8. Việc xét nghiệm bệnh phẩm cần phải tiến hành ngay sau khi nhận đ- ợc mẫu gửi đến. Tuỳ theo dấu hiệu nghi ngờ mà có chỉ định xét nghiệm thích hợp:

- Nếu nghi ngờ do Salmonella, phân lập vi khuẩn trong thức ăn và trong phân, lấy máu để nuôi cấy làm phản ứng ng- ng kết huyết thanh (2 lần).

- Nếu nghi ngờ do vi khuẩn khác, từng loại mà tiến hành các phản ứng đặc hiệu hoặc các xét nghiệm t- ơng ứng.

- Nếu nghi ngờ do độc tố vi khuẩn, ngoài việc phân lập vi khuẩn, cần thực nghiệm độc học: Ví dụ với tụ cầu, có thể dùng độc tố ruột của vi khuẩn tiêm tĩnh mạch hoặc cho mèo uống, với độc tố vi khuẩn độc thịt, thì tiêm d- ới màng bụng của chuột bạch...

1. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRA: *(Tiếp theo)*

1. 9. Sau khi có kết quả điều tra tại thực địa:

Cần tổng hợp phân tích xác định đ- ợc: Thời gian và địa điểm xảy ra ngộ độc, số mắc, số chết, số phải vào viện, bữa ăn nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân, cơ sở nguyên nhân và căn nguyên. Đồng thời phải đề ra đ- ợc các biện pháp xử lý và phòng ngừa.

2. NỘI DUNG ĐIỀU TRA:

2.1.Điều tra cá thể bị NĐTP: (Bảng 1)

Bảng 1: Phiếu điều tra cá thể bị ngộ độc thực phẩm

TT	HỌ VÀ TÊN	TUỔI	GIỚI	ĐỊA CHỈ	THỜI GIAN PHÁT BỆNH	TRIỆU CHỨNG								NGÀY LẤY MẪU XN	KẾT QUẢ XN	CHẨN ĐOÁN SƠ BỘ
						Sốt	Tiêu chảy	Co giật	Buồn nôn	Nôn	Đau bụng	Nổi mề đay	Khác			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1							(5x) (4x)									
2																
3																
4																

Ghi chú: Mục (8), (11): Nên ghi mấy lần trong ngày thứ nhất và mấy lần trong ngày thứ hai nếu vẫn còn triệu chứng. Ví dụ: ở mục (8): (5x), (4x) là tiêu chảy 5 lần ngày 1 và 4 lần ngày 2.

2.2. Điều tra những ng□ời đã ăn bữa ăn X (bữa ăn cuối cùng bị NĐTP) và bữa ăn Y (bữa ăn tr-ớc bữa ăn cuối cùng, bị NĐTP và không bị NĐTP). (Bảng 2)

Bảng 2: Những ng□ời đã ăn bữa ăn X và Y, bị ngộ độc và không bị NĐ

TT	HỌ VÀ TÊN	TUỔI	GIỚI	ĐỊA CHỈ	BỮA ĂN X		BỮA ĂN Y	
					Bị NĐ	Không bị NĐ	Bị NĐ	Không bị NĐ
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
□								

Ghi chú: Đánh dấu (x) vào cột bị ngộ độc hoặc không bị ngộ độc.

Ngày tháng năm

Ng□ời điều tra

2.3. Điều tra những thức ăn, số ng□ời ăn bị ngộ độc và không bị ngộ độc trong bữa X và bữa Y: (Bảng 3).

Bảng 3: Điều tra những thức ăn, số ng□ời ăn bị ngộ độc và không bị ngộ độc trong bữa X và Y

TT	THỰC ĐƠN	BỮA ĂN X				BỮA ĂN Y			
		NH□NG NG- □I Ă□ □N		NH□NG NG- □I KH□NG □N		NH□NG NG- □I Ă□ □N		NH□NG NG- □I KH□NG □N	
		Bị NĐ	**không bị NĐ**	**Bị NĐ**	**không bị NĐ**	**Bị NĐ**	**không bị NĐ**	**Bị NĐ**	**không bị NĐ**
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
□									

Ngày tháng năm

Ng- ời điều tra

2.4.Điều tra bữa ăn nguyên nhân:

Tr- ờng hợp bị ngộ độc tập thể, để xác định bữa ăn nguyên (bữa ăn gây nên ngộ độc), cần thiết lập bảng theo bảng 4

Bảng 4: Điều tra bữa ăn nguyên nhân (dựa trên bảng 2)

TT	BỮA ĂN	NG- ỜI BỊ NĐ			NG- ỜI KHÔNG BỊ NĐ		
		đã ăn	không ăn	tỷ lệ ăn (%)	đã ăn	không ăn	tỷ lệ ăn (%)
1	x	128	0	100,00	27	28	49,09
2	y	36	28	56,25	81	25	76,41

Trong tr□ờng hợp ở bảng trên, qua tỷ lệ ăn của những ng□ời bị ngộ độc, ta thấy bữa ăn nguyên nhân là bữa ăn X.

2.5. Điều tra xác định thức ăn nguyên nhân:

Muốn xác định đ- ợc thức ăn nguyên nhân (cũng nh- bữa ăn nguyên nhân như ở bảng 4), cần thiết phải tính "Tỷ lệ tấn công"

$$\text{Tỷ lệ tấn công} = \frac{\text{Số người bị NĐ}}{\text{Tổng số ngời có ăn bữa ăn hoặc thức ăn đó}}$$

Trong 1 vụ dịch NĐTP, tỷ lệ tấn công đ- ợc tính cho tất cả các thức ăn trong 1 bữa ăn, ở nhóm ng- ời có ăn và cả ở nhóm ng- ời không ăn.

2.5.1. Xác định tỷ lệ tấn công (TLTC) trong bữa ăn X: (Dựa trên bảng 3 và bảng 4)

BẢNG 2.5.1: TỶ LỆ TẤN CÔNG TRONG BỮA ĂN X

TT	Thực đơn	Những ng□ời đã ăn			Những ng□ời không ăn			Chênh lệch các tỷ lệ
		Bị NĐ	không bị NĐ	TLTC (%)	Bị NĐ	không bị NĐ	TLTC (%)	
1	Rau muống	100	0	100	0	0	0	+ 100
2	Cá diếc kho	100	80	55	0	0	0	+ 55
3	trứng rán	50	50	50	50	30	62	- 12
4	canh cua	50	50	50	50	30	62	- 12

<u>Ghi chú:</u> Thức ăn nguyên nhân (thức ăn gây ngộ độc) phải thể hiện TLTC cao trong số những ng□ời đã ăn và rất thấp trong số những ng□ời không ăn. Trong tr□ờng hợp bảng 2.5.1, thức ăn nguyên nhân là rau muống.

2.5.2. Xác định thức ăn nguyên nhân khi TLTC đều cao ở 2 thức ăn trong bữa ăn X (Hai thức ăn nghi ngờ):

BẢNG 2.5.2 TỶ LỆ TẤN CÔNG TRONG BỮA ĂN X

TT	Thực đơn	Những người đã ăn			Những người không ăn			Chênh lệch các tỷ lệ
		Bị NĐ	Không bị NĐ	TLTC (%)	Bị NĐ	Không bị NĐ	TLTC (%)	
1	Thịt gà	97	36	72,93	2	21	8,69	+ 64,24
2	Canh khoai tây	88	33	72,72	11	26	29,72	+ 43,00
3	Đậu hà lan	92	35	72,44	7	24	22,58	+ 49,86
4	N- ớc sốt	77	28	73,33	22	31	41,50	+ 31,83
5	Bánh mỳ	50	16	75,75	49	43	53,26	+ 22,49
6	Bơ	50	16	75,75	49	43	53,26	+ 22,49
7	Nộm xà lách	1	3	25,00	98	56	63,63	- 38,63
8	Bánh ngọt	1	10	9,09	98	49	66,66	- 57,57
9	D- a hấu	22	14	61,11	77	45	63,11	- 2,00
10	Cà phê	59	39	60,20	40	20	66,66	- 6,46
11	Sữa	12	6	66,66	87	53	62,14	+ 4,12

Nhận xét: Qua bảng trên thấy có 2 thức ăn nghi ngờ: Thức ăn số 1 (thịt gà) và thức ăn số 3 (Đậu Hà Lan). Để phân biệt giữa thức ăn số 1 và số 3, thiết lập bảng 2. 5.3, tính TLTC kết hợp cả 2 thức ăn nghi ngờ.

Bảng : 2.5.3 Tỷ lệ tấn công kết hợp cả hai thức ăn nghi ngờ

	Có ăn thức ăn số 1 (thịt gà)			**Không ăn thức ăn số 1 (thịt gà)**		
	Bị NĐ	Không bị NĐ	TLTC (%)	Bị NĐ	không bị NĐ	TLTC (%)
Có ăn thức ăn số 3 (đậu Hà lan)	92	35	72,44	0	0	0
Không ăn thức ăn số 3 (đậu Hà lan)	5	1	83,33	2	21	8,7

Kết quả bảng này cho thấy : thức ăn số 1 (thịt gà) là thức ăn nguyên nhân (thức ăn gây ngộ độc).

2.6. Điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm:

BẢNG 6 :TÌNH HÌNH CHẾ BIẾN VÀ NGUỒN GỐC THỰC PHẨM

THỰC ĐƠN	BỮA ĂN X						BỮA ĂN Y					
	1	2	3	4	5	…	1	2	3	4	5	…
NGUỒN GỐC - TÊN CƠ SỞ, CHỦ CƠ SỞ, ĐỊA CHỈ CUNG ỨNG												
NGÀY CHẾ BIẾN												
THỨC ĂN SỐNG												
THỨC ĂN CHÍN												
THỨC ĂN ĐÔNG LẠNH												
THỨC ĂN ĐỂ TỦ LẠNH												
THỨC ĂN ĐUN NÓNG												
THỨC ĂN KHÔNG ĐUN NÓNG												

2.7. Điều tra tiền sử bệnh tật những ng□ời chế biến, nấu n□ớng, phục vụ ăn uống tại đơn vị:

BẢNG 7: ĐIỀU TRA TIỀN SỬ BỆNH TẬT NHỮNG NG- ỜI CHẾ BIẾN, NẤU N- ỚNG PHỤC ĂN UỐNG

TT	HỌ VÀ TÊN	TUỔI	GIỚI	ĐỊA CHỈ	TIỀN SỬ BỆNH TẬT	BỆNH TẬT HIỆN TẠI	TRANG BỊ BẢO HỘ	TẬP HUẤN KIẾN THỨC VSATTP
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

2.8. Các mẫu thức ăn thu hồi để xét nghiệm:

BẢNG 8 : CÁC MẪU THỨC ĂN THU HỒI ĐỂ XÉT NGHIỆM

TT	MẪU	NGÀY LẤY MẪU	KẾT QUẢ XN	NG- ỜI LÀM XN
1				
2				
3				
4				
5				
- -				
- -				
- -				
- -				

2.9. Điều tra cơ sở (nghi ngờ cơ cở nguyên nhân): BẢNG 9 : ĐIỀU TRA CƠ SỞ

1. Tên cơ sở, cửa hàng:			
2. Họ và tên ng- ời kinh doanh:		Địa chỉ:	Điện thoại:
3. Loại nghề kinh doanh:			
4. Số đăng ký:		Ngày đăng ký:	
Tình trạng vệ s9inh	Mặt bằng		
	Bếp		
	Dụng cụ, trang bị:		
	Nguồn n- ớc		
	Công trình vệ sinh		
	Xử lý rác		
	N- ớc thải		
	Nơi chế biến		
	Nơi bán hàng		
	Côn trùng, động vật		
	Bụi		
6. nhân viên	Số l- ợng:		Cấy phân:
	Tiền sử bệnh tật:		
	Hiện tại:		
	Khám sức khoẻ định kỳ:		
	Trang bị bảo hộ:		
	Học tập kiến thức Vsattp		
7. Quản lý mặt hàng tp	Các loại mặt hàng tpkd:		
	Nguồn nguyên liệu:		
	Phẩm màu đã dùng:		
	Phụ gia khác:		
	Bảo quản tp:	TP sống	
		TP chín	
8. Lấy mẫu xét nghiệm:			
Chủ cơ sở:		Ng- ời điều tra: Ngày điều tra:	

2.10. Điều tra điều kiện môi tr□ờng, dịch bệnh ở địa ph□ơng, các nguồn lây nhiễm khác: Thông qua kết quả điều tra mới nhất của địa ph- ơng hoặc tiến hành điều tra về điều kiện môi tr- ờng, đặc biệt là nguồn n- ớc, tình hình dịch bệnh, đặc biệt dịch tiêu hoá và các nguồn lây nhiễm khác (bệnh dịch ở gia súc gia cầm□)

3. KẾT LUẬN:

Sau khi tiến hành 10 nội dung điều tra, cần tổng hợp, phân tích, kết luận, lập báo cáo và công bố NĐTP.

3.1. Kết luận kết quả điều tra:

- Đơn vị xảy ra NĐTP.
- Thời gian:
- Số ng- ời mắc, đi viện, số chết.
- Bữa ăn nguyên nhân.
- Thức ăn nguyên nhân.
- Nguyên nhân (tác nhân gây bệnh).
- Cơ sở nguyên nhân.

3. KẾT LUẬN: *(Tiếp theo)*

3..2. Đề ra các biện pháp xử lý:

- Cải biến sản xuất, chế biến đảm bảo yêu cầu vệ sinh theo quy định.
- Nâng cao ý thức vệ sinh cho nhân viên sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
- Tích cực chấp hành quy chế, quy định VSATTP
- Xử lý thực phẩm gây ngộ độc:
  + Huỷ bỏ.
  + Chuyển sang chế biến mặt hàng khác.

3.3. Kiến nghị xử lý theo pháp luật.

3.4. Công bố NĐTP: Với báo chí □

3.5. Báo cáo theo quy định.

CHẨN ĐOÁN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

Dựa vào:

1. **Dịch tễ học: Kết quả điều tra dịch tễ học NĐTP tại hiện tr□ờng.**
2. **Lâm sàng**: Tuỳ theo tác nhân gây ngộ độc, có các dấu hiệu lâm sàng khác nhau, đặc tr- ng cho chất độc gây ngộ độc.
3. **Kết quả xét nghiệm.**